

Análisis del comportamiento de clientes

1- Visión del proyecto

Este proyecto analiza el comportamiento de compra de los clientes a partir de información de 3,900 compras de distintas categorías de productos. El objetivo es descubrir información clave de patrones de gasto, segmentos de clientela, preferencias de productos y la elección de suscripción para guiar decisiones estratégicas de negocio.

2- Resumen del Dataset

- Filas: 3,900
- Columnas: 18
- Características clave:
 - Demográficos de clientela (Age, Gender, Location, Subscription Status)
 - Detalles de compra (Item Purchased, Category, Purchase Amount, Season, Size, Color)
 - Comportamiento de compra (Discount Applied, Promo Code Used, Previous Purchases, Frequency of Purchases, Review Rating, Shipping Type)
- Datos faltantes: 37 valores en la columna Review Rating

3- Análisis exploratorio con Python

Se inicia con la preparación y limpieza en Python

- ❖ Carga de datos: Se importó la información usando pandas.
- ❖ Exploración inicial: Se usó `df.info()` para revisar la estructura y `.describe()` para las estadísticas.

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied	Promo Code Used	Previous Purchases	Payment Method	Frequency of Purchases
0	1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	L	Gray	Winter	3.1	Yes	Express	Yes	Yes	14	Venmo	Fortnightly
1	2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	L	Maroon	Winter	3.1	Yes	Express	Yes	Yes	2	Cash	Fortnightly
2	3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts	S	Maroon	Spring	3.1	Yes	Free Shipping	Yes	Yes	23	Credit Card	Weekly
3	4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island	M	Maroon	Spring	3.5	Yes	Next Day Air	Yes	Yes	49	PayPal	Weekly
4	5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	M	Turquoise	Spring	2.7	Yes	Free Shipping	Yes	Yes	31	PayPal	Annually

- ❖ Manejo de datos faltantes: Se revisó si existen datos null y se rellenaron estos espacios in la columna Review rating usando el valor medio de cada categoría de producto.
- ❖ Estandarización de columnas: Se renombraron las columnas para mejor documentación
- ❖ Feature engineering: Se crearon las columnas age_group y purchase_frecuency_days
- ❖ Revisión de consistencia de datos: Se observó que dos columnas eran redundantes, eliminando promo_code_used
- ❖ Integración de base de datos: Se conectó el script de Python a PostgreSQL y se cargó los datos limpios para su análisis en SQL

4- Análisis usando SQL

Se ejecutó un análisis en PostgreSQL y se resolvieron 10 preguntas:

- 1) Ganancia por género. Se comparan las ganancias generadas por la clientela masculina y femenina

	gender ↕	ganancia ↕
1	Female	75191
2	Male	157890

- 2) Clientela con gran gasto y usa descuentos: Usuarios que usan descuentos, pero gastan más que el promedio

	customer_id ↕	purchase_amount ↕
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
9	20	90
10	22	62

- 3) Top 5 de productos por reseñas

	item_purchased ↑↓🔍	Promedio Product Rating ↑↓🔍
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.80
5	Skirt	3.78

- 4) Comparación de tipo de envío: comparativa de las compras promedio entre envío express y standard

	shipping_type ↑↓🔍	round ↑↓🔍
1	Standard	58.46
2	Express	60.48

- 5) Subscriptores vs no subscriptores: Comparativa entre gasto promedio y ganancia total entre ambos grupos

	subscription_status ↑↓🔍	total_clientes ↑↓🔍	gasto_prom ↑↓🔍	ganacia_total ↑↓🔍
1	Yes	1053	59.49	62645.00
2	No	2847	59.87	170436.00

- 6) Productos dependientes de descuentos: Se identificaron los 5 principales productos con el mayor porcentaje de compras con descuento

	item_purchased ↑↓🔍	porcentaje_descuento ↑↓🔍
1	Hat	50.00
2	Sneakers	49.66
3	Coat	49.07
4	Sweater	48.17
5	Pants	47.37

- 7) Segmentación de la clientela: Se clasificó la clientela entre Nuevo, Recurrente y Leal basado en el historial de compra

	customer_segment ↑↓🔍	Total de clientes ↑↓🔍
1	Leal	3116
2	Recurrente	701
3	Nuevo	83

- 8) Top 3 de productos en cada categoría

	rango_producto ↑↓🔽	category ↑↓🔽	item_purchased ↑↓🔽	total_ordenes ↑↓🔽
1	1	Accessories	Jewelry	171
2	2	Accessories	Sunglasses	161
3	3	Accessories	Belt	161
4	1	Clothing	Blouse	171
5	2	Clothing	Pants	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

- 9) Compradores recurrentes y suscripciones: Se analizó si los clientes con más de 5 compras son más propensos a suscribirse

	subscription_status ↑↓🔽	compradores_recurrentes ↑↓🔽
1	No	2518
2	Yes	958

- 10) Ganancias por grupo de edad

	age_group ↑↓🔽	ganancia_total ↑↓🔽
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5- Dashboard en Power BI

Se realizó un dashboard en Power Bi para presentar los hallazgos de forma visual e interactiva

Dashboard de Comportamiento de clientes



6- Recomendaciones

- Impulsar las suscripciones: promocionar beneficios exclusivos para subscriptores
- Programas de lealtad: recompensas para clientela recurrente para moverlos a “Leales”
- Revisar política de descuentos: equilibrar compras con descuentos
- Posicionamiento de productos: promocionar los productos con mejores reseñas y más vendidos
- Marketing enfocado: Apuntar campañas de marketing en los grupos de edad que generan mayores ganancias.